

Jakarta Dilepas, Bodetabek Dihuni: Visualisasi Data Storytelling Interaktif Migrasi Risen dan Komuter Jabodetabek

Raihan Taufiqurrahman Zaki
NIM 222313332, Kelas 3SD1
Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Indonesia
222313332@stis.ac.id

Abstrak—Jakarta sering disebut sedang ditinggalkan penduduknya. Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 memang mencatat 797.468 migran risen keluar dari DKI Jakarta, terbesar di Indonesia dengan laju 75,5 per 1.000 penduduk yang dihitung penulis. Angka ini mudah disalahartikan, apalagi data aslinya berupa tabel dalam PDF yang sulit dibaca. Proyek ini membuat situs visualisasi data storytelling interaktif berbasis scrollytelling untuk menjelaskan ke mana penduduk itu pindah dan bagaimana hubungannya dengan mobilitas harian. Situs memuat sembilan tampilan visualisasi, antara lain diagram chord, matriks asal-tujuan, biplot PCA, parallel coordinates, heatmap berklaster, peta Leaflet, dan graf jaringan. Data berasal dari sebelas sumber BPS dan diolah dengan skrip Python. Hasilnya menunjukkan 55,5% migran keluar DKI Jakarta pindah ke Jawa Barat dan Banten. Survei Komuter 2019 mencatat sekitar 1,26 juta orang dari Bodetabek berkegiatan utama di DKI Jakarta, sehingga hubungan Jakarta dengan wilayah penyangganya tetap kuat meski sebagian penduduk pindah tempat tinggal. Situs dibangun dengan D3.js dan Leaflet, dan dapat diakses publik melalui GitHub Pages.

Kata Kunci—migrasi risen, komuter, Jabodetabek, visualisasi data, scrollytelling, D3.js

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabodetabek, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, adalah kawasan perkotaan terbesar di Indonesia. Jika data penduduk kabupaten/kota yang dikumpulkan untuk proyek ini dijumlahkan, penduduknya pada 2020 sekitar 31,2 juta jiwa. Kota-kota besar di Jawa tumbuh saling menyambung, dan batas antara kota inti dengan daerah di sekitarnya makin kabur [1]. Wilayah pinggiran Jakarta sendiri berubah cepat sejak awal 1990-an lewat pembangunan lahan berskala besar [2].

Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020) memberi gambaran yang berbeda dari anggapan bahwa Jakarta selalu menarik pendatang. Long Form adalah pendataan sampel yang dilakukan BPS pada 2022 setelah pencacahan SP2020 [3]. Salah satu hasilnya adalah migrasi risen, yaitu perpindahan penduduk yang provinsi tempat tinggalnya saat pendataan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya lima tahun sebelumnya, tepatnya pada Juni 2017 [4]. Menurut data tersebut, 797.468 orang keluar dan 209.995 orang masuk dari provinsi lain (di luar migran dari luar negeri), sehingga migrasi neto antarprovinsi DKI Jakarta minus 587.473 orang. Laju migrasi keluarnya 75,5 per 1.000 penduduk, tertinggi di antara semua provinsi. Dari angka inilah muncul anggapan bahwa Jakarta sedang ditinggalkan.

Angka itu belum menjawab apakah orang yang pindah benar-benar lepas dari Jakarta. Survei Komuter Jabodetabek 2019 mencatat 1.255.771 komuter dari Bodetabek yang berkegiatan utama di DKI Jakarta [5]. Perbaikan akses jalan tol dan kereta juga disebut mendorong pertumbuhan penduduk di daerah pinggiran Jakarta [6]. Karena itu, perpindahan tempat tinggal dan hubungan ekonomi dengan Jakarta perlu dibaca bersama.

B. Permasalahan

Ada empat masalah yang mendasari proyek ini. Pertama, matriks migrasi antarprovinsi berukuran 34×34 dan berisi 1.122 pasangan asal-tujuan di luar diagonal, dengan 1.091 di antaranya bernilai lebih dari nol. Jika semuanya digambar sekaligus, pembaca sulit melihat alur utamanya. Kedua, migrasi risen dan komuter diukur dengan cara yang berbeda dan terbit dalam publikasi yang terpisah, sehingga jarang dibaca berdampingan. Ketiga, hubungan antara arus migrasi dan kondisi sosial ekonomi provinsi melibatkan banyak indikator yang saling berkaitan, yaitu IPM, kemiskinan, pengangguran, pengeluaran, dan kepadatan penduduk. Keempat, data BPS umumnya terbit sebagai tabel di dalam PDF yang tebal, sehingga sulit dipakai oleh pembaca umum.

C. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan membangun situs visualisasi data storytelling interaktif berjudul Jakarta Dilepas, Bodetabek Dihuni. Situs dirancang untuk (1) menunjukkan ke mana penduduk yang keluar dari DKI Jakarta berpindah, (2) membandingkan perpindahan tempat tinggal itu dengan komuter harian, (3) meringkas kondisi sosial ekonomi 34 provinsi, dan (4) dapat dibuka publik lewat peramban tanpa instalasi. Ceritanya disusun dalam sembilan langkah yang berganti saat halaman digulir.

II. PENELITIAN TERKAIT

A. Visualisasi Aliran dan Jaringan

Diagram chord banyak dipakai untuk menampilkan aliran antarkategori. Krzywinski dkk. memperkenalkan Circos, yaitu tampilan melingkar untuk membandingkan data genom [7]. Abel dan Sander memakai tampilan melingkar serupa untuk menggambarkan estimasi arus migrasi antarnegara di dunia [8]. Pada peta, garis aliran yang banyak cepat saling menimpa. Wood dkk. mengatasinya dengan OD map, yang menggambar setiap asal-tujuan sebagai sel seperti pada matriks tetapi tetap mengikuti susunan geografis [9]. Proyek ini memakai matriks asal-tujuan yang lebih sederhana, dengan provinsi diurutkan dari barat ke timur.

Untuk jaringan, D3 menyediakan simulasi gaya yang dipakai pada graf force-directed [10]. Tata letak jenis ini sudah umum sejak algoritma Fruchterman dan Reingold dan metodenya modifikasi dari Eades (1984) [11]. Provinsi yang sering berada di jalur antara dua provinsi lain dicari dengan sentralitas betweenness, yang dihitung dengan algoritma Brandes [12].

B. Visualisasi Data Multivariat

Principal Component Analysis (PCA) meringkas banyak variabel menjadi beberapa komponen utama yang bisa digambar pada dua sumbu [13]. Parallel coordinates menampilkan tiap observasi sebagai satu garis yang melewati sumbu-sumbu sejajar, sehingga profil satu wilayah dapat dibandingkan dengan wilayah lain [14]. Klaster hierarkis metode Ward menggabungkan dua kelompok yang paling kecil menambah ragam di dalam klaster [15], dan mutu pembagiannya diukur dengan koefisien silhouette [16]. Ketiga tampilan ini dihubungkan lewat sorotan yang sama. Pola interaksinya mengikuti anjuran Shneiderman: tampilkan gambaran umum dulu, lalu zoom dan filter, lalu detail saat diminta [17].

C. Narrative Visualization dan Scrollytelling

Segel dan Heer menelaah visualisasi naratif di media daring dan membaginya ke dalam tujuh genre. Mereka juga membahas keseimbangan antara alur yang ditentukan penulis dan kebebasan pembaca untuk menjelajah [18]. Kosara dan Mackinlay menilai bercerita sebagai langkah berikutnya bagi visualisasi data [19]. Scrollytelling, yaitu gambar yang berubah saat halaman digulir, banyak dipakai media daring. Seyser dan Zeiller menganalisis jenis

infografik yang dipakai pada artikel scrollytelling jurnalistik [20]. Proyek ini memakai pustaka Scrollama untuk memicu perubahan tampilan [21], dan tetap menyediakan tab agar pembaca bisa menjelajah sendiri.

D. Kajian Jabodetabek

Dinamika Jabodetabek sudah banyak dikaji dalam studi perkotaan. Rustiadi dkk. menguraikan perkembangan Jabodetabek dari kota-kota yang terpisah menjadi satu megakota [22]. Winarso dkk. menelaah perubahan di wilayah pinggiran [2], sedangkan Yudhistira dkk. menghubungkan jaringan transportasi dengan suburbanisasi [6]. Kajian-kajian ini berupa analisis tertulis. Sepengetahuan penulis, belum banyak yang menyajikan data migrasi risen SP2020 bersama data komuter dalam satu situs interaktif yang terbuka untuk publik, dan itulah yang dicoba dilakukan proyek ini.

III. METODOLOGI

A. Data BPS

Semua data statistik utama berasal dari BPS. Tabel I merangkum sebelas sumber yang dipakai: lima dari publikasi PDF [4], [23], [24], [25], [5] dan enam dari tabel dinamis Query Builder BPS [26], BPS Provinsi Papua Barat [27], dan BPS Provinsi Papua [28]. Data batas wilayah kabupaten/kota (Adm_Kabupaten.json) bukan data BPS dan hanya dipakai sebagai peta dasar. Data diambil secara manual dari tabel-tabel tersebut, lalu dikumpulkan dalam satu berkas Excel, template_data.xlsx, yang menjadi sumber tunggal untuk semua visualisasi.

TABEL I
SUMBER DATA BPS YANG DIGUNAKAN

ID	Sumber	Tahun	Isi yang dipakai	Asal
SRC001	Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form SP2020	2020	Matriks migrasi risen 34×34 provinsi	PDF
SRC002	Indeks Pembangunan Manusia 2020	2020	IPM, UHH, HLS, RLS, pengeluaran per kapita provinsi, TPT, Kepadatan Penduduk	PDF
SRC003	Statistik Demografi Indonesia Hasil SP2020	2020	Kepadatan penduduk provinsi	PDF
SRC004	Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota	2020	Kemiskinan 514 kabupaten/kota	Query Builder
SRC005	IPM metode baru, tabel nasional	2020	IPM kabupaten/kota	Query Builder
SRC006	IPM metode baru, Provinsi Papua	2020	IPM kabupaten/kota di Papua	Query Builder
SRC007	IPM metode baru, Provinsi Papua Barat	2020	IPM kabupaten/kota di Papua Barat	Query Builder
SRC008	PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024	2020	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	PDF
SRC009	Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota	2020	TPT kabupaten/kota	Query Builder
SRC010	Penduduk menurut kabupaten/kota dan kelompok umur	2020	Jumlah penduduk kabupaten/kota	Query Builder
SRC011	Statistik Komuter Jabodetabek 2019	2019	Matriks komuter harian 13 kabupaten/kota	PDF

B. Pra-Pemrosesan Data

Pra-pemrosesan dilakukan dengan skrip Python yang membaca template_data.xlsx dan berkas batas wilayah, lalu menghasilkan berkas JSON untuk tiap visualisasi. Langkah-langkahnya ada pada Tabel II. Pekerjaan yang paling memakan waktu adalah menyamakan kode wilayah. Tujuh kode kabupaten/kota di Papua Barat dan Sulawesi Selatan pada data tidak cocok dengan berkas batas, misalnya Sorong Selatan dari 9110 menjadi 9106 dan Luwu Timur dari 7324 menjadi 7325. Setelah penyesuaian, 514 kabupaten/kota cocok satu lawan satu dengan poligonnya.

TABEL II
LANGKAH PRA-PEMROSESAN DATA

Langkah	Keterangan
Penyeragaman kolom	Nama kolom dijadikan huruf kecil tanpa spasi.

Langkah	Keterangan
Kode wilayah	Tujuh kode kabupaten/kota disesuaikan dengan berkas batas.
Validasi join	514 dari 514 kabupaten/kota cocok dengan poligon.
Aliran diagonal	34 baris asal sama dengan tujuan dipisahkan dari chord dan ranking, sisa 1.122 pasangan.
Aliran nol	31 pasangan bernilai nol dibuang dari graf, sisa 1.091 edge.
Agregasi penduduk	Penduduk kabupaten/kota dijumlahkan ke provinsi untuk menghitung laju per 1.000.
Transformasi	Kepadatan di-logaritma, lalu delapan indikator distandarkan dengan z-score.
PCA dan klaster	SVD, klaster Ward, dan silhouette untuk $k = 2$ sampai 6.
Pemisahan tahun	Komuter 2019 tidak dicampur ke ukuran migrasi 2020.

C. Metode Analisis

Analisis multivariat memakai delapan indikator provinsi: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), pengeluaran per kapita, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan kepadatan penduduk. Kepadatan DKI Jakarta (15.907 jiwa/km²) lebih dari seribu kali kepadatan Papua Barat (11 jiwa/km²), sehingga kepadatan diubah dengan logaritma basis 10 terlebih dahulu. Setiap indikator lalu distandarkan dengan z-score:

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \quad (1)$$

dengan μ_j rata-rata dan σ_j simpangan baku populasi indikator ke- j . Matriks Z berukuran 34×8 diuraikan dengan singular value decomposition (SVD):

$$Z = USV^T, \quad \lambda_k = \frac{s_k^2}{n} \quad (2)$$

dengan λ_k nilai eigen komponen ke- k dan $n = 34$. Arah PC1 dipilih searah dengan IPM. Untuk pengelompokan dipakai metode Ward, dengan jarak antara kluster A dan B :

$$\Delta(A, B) = \sqrt{\frac{2|A||B|}{|A|+|B|}} \parallel \bar{x}_A - \bar{x}_B \parallel \quad (3)$$

Jumlah kluster dipilih dari $k = 2$ sampai 6 berdasarkan koefisien silhouette:

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} \quad (4)$$

dengan $a(i)$ rata-rata jarak titik i ke anggota kluster yang sama dan $b(i)$ rata-rata jarak ke kluster terdekat lainnya. Pada graf jaringan, node adalah provinsi dan bobot edge adalah jumlah migran. Strength sebuah node adalah total migran masuk dan keluar. Jarak antarnode dibuat $1/\text{bobot}$, sehingga rute terpendek melewati arus yang besar. Sentralitas betweenness dihitung dengan:

$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{g_{st}(v)}{g_{st}} \quad (5)$$

dengan g_{st} banyaknya rute terpendek dari s ke t dan $g_{st}(v)$ banyaknya rute yang melewati v . Nilainya dinormalkan.

D. Rancangan Visualisasi dan Interaksi

Situs disusun sebagai satu halaman panjang dengan sembilan langkah cerita. Setiap langkah mengganti tampilan pada panel yang menempel di layar, dan pembaca juga bisa berpindah tampilan lewat tab. Tabel III memuat sembilan tampilan beserta data, cara pengodean visual, dan interaksinya. Urutannya mengikuti anjuran gambaran umum, filter, lalu detail [17]. Peringkat tujuan migran memakai batang horizontal yang diurutkan karena panjang batang mudah dibandingkan. Aliran antarprovinsi dilihat lewat chord dan matriks, sedangkan graf jaringan dipakai untuk melihat provinsi mana yang menjadi perantara arus. Warna yang dipakai adalah latar burgundy gelap dengan aksent kuning emas dan merah muda. Judul memakai huruf Playfair Display dan label data memakai Montserrat.

TABEL III
RANCANGAN SEMBILAN TAMPILAN VISUALISASI

Tampilan	Data	Pengodean visual	Interaksi
1. Peta hero Pulau Jawa	Aliran dari DKI Jakarta ke provinsi di Jawa	Kurva beranimasi dari Jakarta	Animasi otomatis, gulir halus
2. Diagram chord	Migrasi risen 34×34	Pita melingkar, lebar sebanding volume	Slider ambang arus, filter asal dan tujuan, tooltip
3. Diagram batang	10 tujuan migran keluar DKI Jakarta	Panjang batang horizontal	Tooltip jumlah dan persentase
4. Matriks asal-tujuan	Pasangan asal-tujuan 34×34	Warna sel sesuai volume	Tooltip, ambang arus, filter asal dan tujuan
5. Biplot PCA	8 indikator, 34 provinsi	Titik provinsi dan panah indikator	Sorotan terhubung, seleksi area (brush), tooltip
6. Parallel coordinates	Z-score 8 indikator	Satu garis per provinsi pada 8 sumbu	Sorotan provinsi, tooltip
7. Heatmap berkluster	Z-score, urutan dendrogram Ward	Warna sel sesuai z-score	Tooltip, penanda DKI Jakarta
8. Peta Leaflet	Kemiskinan 514 kabupaten/kota, komuter 2019	Choropleth, lingkaran proporsional, garis arus	Zoom, geser, saklar layer, tombol Jabodetabek dan Pulau Jawa
9. Graf jaringan	34 node, 1.091 edge	Ukuran node sebanding strength, tebal edge sesuai arus	Seret node, zoom, slider ambang edge

E. Implementasi dan Deployment

Situs dibangun dengan JavaScript biasa (ES Modules) tanpa framework. D3.js versi 7 [10] menggambar semua tampilan berbasis SVG, Leaflet [29] menampilkan peta, Scrollama [21] memicu pergantian langkah cerita, Lenis menghaluskan gulir, dan Tailwind CSS versi 4 dipakai untuk gaya tampilan. Secara visual, pendekatan data storytelling dalam situs ini terinspirasi dari artikel DIE ZEIT, “East-West Exodus: The Millions Who Left”, khususnya dalam penyajian narasi dan visualisasi arus migrasi [30]. Artikel tersebut digunakan hanya sebagai referensi visual, bukan sebagai sumber data. Status tampilan, seperti tab aktif, filter, dan provinsi yang disorot, disimpan dalam satu modul state.js. Proyek dibangun dengan Vite dan di-deploy sebagai situs statis di GitHub Pages, sehingga tidak memerlukan server. Berkas batas

kabupaten/kota yang dipakai situs berukuran 4,2 MB, lebih kecil daripada berkas asalnya yang 22,9 MB.

F. Penggunaan Alat Bantu AI

Proyek dan makalah ini dikerjakan sendiri oleh penulis tanpa bantuan manusia dari pihak ketiga. Alat bantu AI digunakan sebatas sebagai pendukung. Google Gemini dan ChatGPT digunakan untuk membantu penulisan dan perbaikan kode antarmuka D3.js serta penyuntingan bahasa. Claude (Anthropic) digunakan khusus untuk sebagian penyuntingan bahasa makalah karena batas penggunaannya tidak dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan interaksi dalam jumlah besar seperti pengembangan kode. Google Gemini juga digunakan secara terbatas dalam proses ekstraksi data dari gambar ke data mentah. Penulis tidak menggunakan langganan AI berbayar secara pribadi dalam pengerjaan proyek ini,

layanan AI yang digunakan berasal dari akses yang tersedia secara gratis, dan juga akses Google Gemini yang diperoleh melalui program yang terkait dengan status mahasiswa. Pustaka pihak ketiga yang digunakan disebutkan pada Bagian III-E dan Daftar Pustaka.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

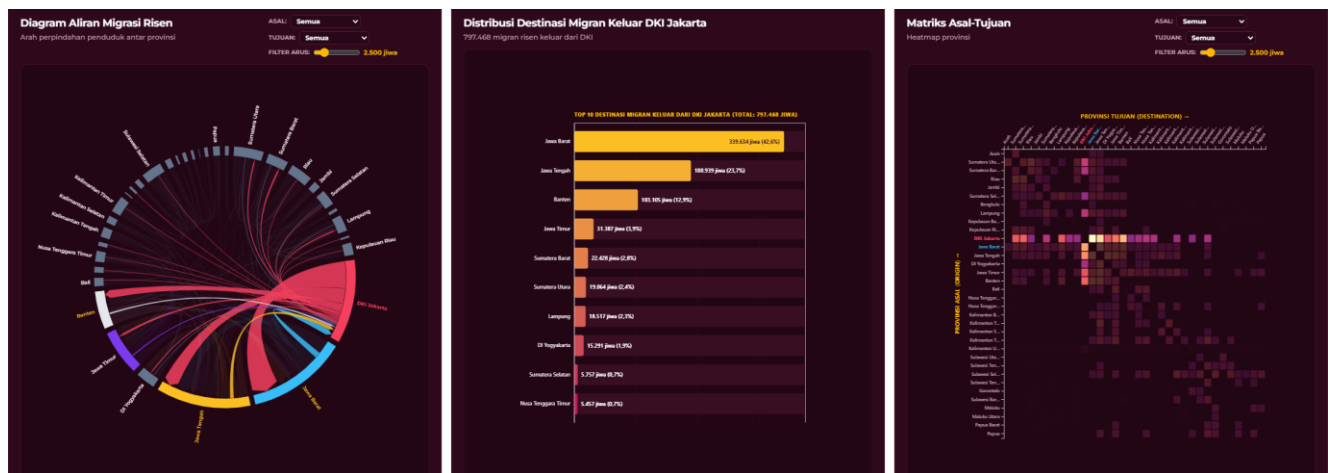
A. Tampilan Situs

Situs dapat dibuka publik pada alamat yang tertera setelah Kesimpulan. Gambar 1 menunjukkan halaman pembuka. Peta Pulau Jawa di sisi kiri memperlihatkan kurva beranimasi yang keluar dari DKI Jakarta menuju provinsi-provinsi di Jawa.



Gambar 1. Halaman pembuka situs dengan peta aliran migrasi dari DKI Jakarta ke Pulau Jawa.

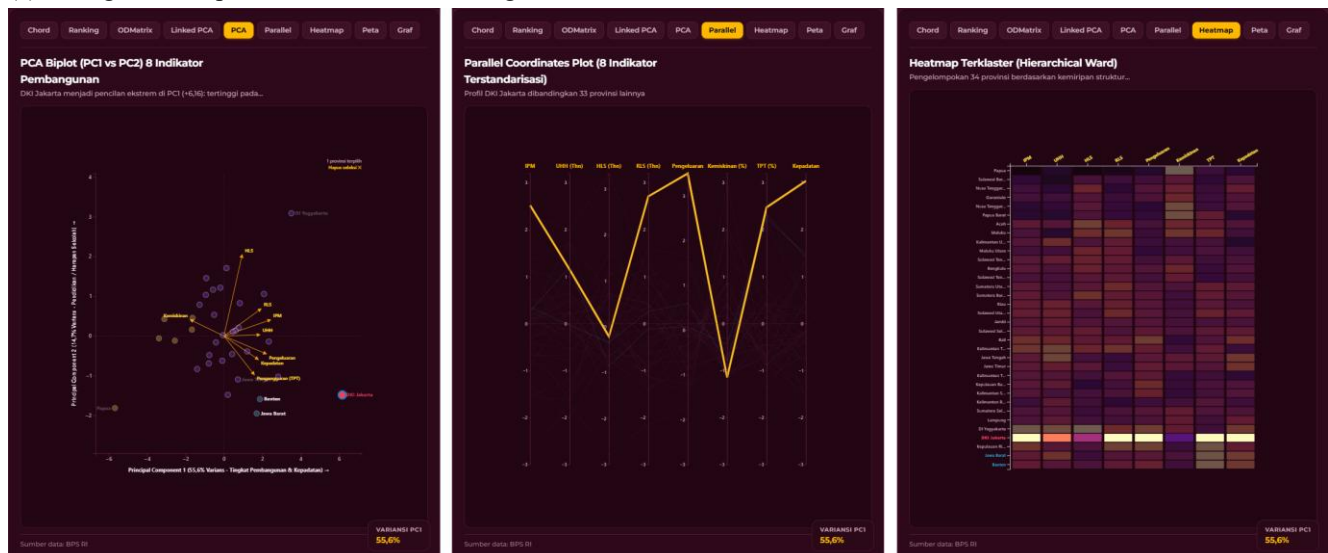
Gambar 2 menampilkan tiga tampilan aliran. Pada diagram chord (a), pita tebal keluar dari busur DKI Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten, dan slider di atasnya menyembunyikan arus kecil. Diagram batang (b) mengurutkan sepuluh tujuan terbesar. Matriks asal-tujuan (c) memperlihatkan seluruh pasangan: sel-sel terang berkumpul di sekitar diagonal, dan baris DKI Jakarta menonjol karena warnanya terang pada banyak kolom tujuan.



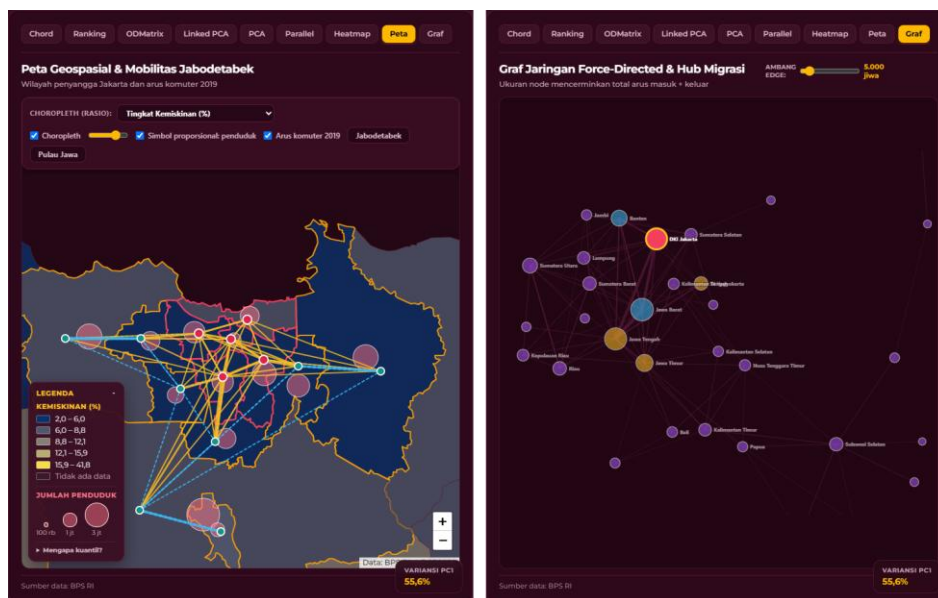
Gambar 2. Tampilan aliran migrasi risen: (a) diagram chord, (b) diagram batang tujuan migran keluar DKI Jakarta, (c) matriks asal-tujuan.

Gambar 3 menampilkan tiga tampilan multivariat. Biplot PCA (a) menempatkan 34 provinsi pada dua komponen utama, parallel coordinates (b) menyorot profil DKI Jakarta di antara provinsi lain, dan heatmap berkluster (c) mengurutkan provinsi menurut dendrogram Ward.

Gambar 4 menampilkan peta Leaflet yang menumpangkan tingkat kemiskinan 514 kabupaten/kota dengan lingkaran penduduk dan garis arus komuter (a), serta graf jaringan migrasi antarprovinsi (b).



Gambar 3. Tampilan multivariat: (a) biplot PCA, (b) parallel coordinates, (c) heatmap berkluster metode Ward.



Gambar 4. Tampilan spasial dan jaringan: (a) peta kemiskinan dan arus komuter Jabodetabek, (b) graf jaringan migrasi antarprovinsi.

B. Temuan

1) Arus keluar DKI Jakarta menuju provinsi lain mencapai 797.468 orang, sementara arus masuk dari provinsi lain tercatat 209.995 orang. Dengan membandingkan 797.468 migran keluar dengan sekitar 10,56 juta penduduk DKI Jakarta, diperoleh laju migrasi keluar sebesar 75,5 per 1.000 penduduk. Angka ini merupakan yang tertinggi secara nasional, hampir dua kali lipat Kepulauan Riau yang berada di urutan kedua dengan 40,3 per 1.000 penduduk. Jawa Barat menerima 339.634 orang (42,6%), Jawa Tengah 188.939 orang (23,7%), dan Banten 103.105 orang (12,9%). Jawa Barat dan Banten bersama-sama menerima 442.739 orang atau 55,5%. Angka ini adalah angka provinsi, jadi tidak semuanya pindah ke Bodetabek, karena kedua provinsi juga mencakup daerah lain seperti Bandung dan Serang. Jawa Tengah di urutan kedua menunjukkan bahwa sebagian arus keluar menuju daerah yang jauh dari Jakarta. Data ini tidak menjelaskan alasan perpindahan.

2) Pola umum antarprovinsi. Dari migran yang berasal dari Sumatera dan Jawa, 89,7% bermukim di kedua pulau itu saat pendataan. Pola ini terlihat pada matriks asal-tujuan, tempat sel terang berkumpul di sekitar diagonal.

3) Hasil PCA. Tabel IV menunjukkan PC1 menjelaskan 55,6% ragam. Pada PC1 semua indikator berloading positif kecuali persentase miskin, sehingga PC1 dapat dibaca sebagai tingkat pembangunan dan kesejahteraan. PC2 (14,7%) didominasi HLS, dengan TPT dan kepadatan berloading negatif. DKI Jakarta memiliki skor PC1 tertinggi (6,16), diikuti DI Yogyakarta (3,51), sedangkan Papua terendah (-5,67). Pada biplot, DKI Jakarta berada paling kanan dan agak di bawah sumbu PC2 karena TPT dan kepadatannya tinggi.

TABEL IV
HASIL PCA DELAPAN INDIKATOR

Komponen	Nilai eigen	Ragam (%)	Kumulatif f (%)	Loading terbesar
PC1	4,445	55,6	55,6	IPM 0,462; pengeluaran 0,420; RLS 0,367; miskin - 0,333
PC2	1,179	14,7	70,3	HLS 0,803; TPT -0,382; RLS 0,269; kepadatan - 0,232

Komponen	Nilai eigen	Ragam (%)	Kumulatif f (%)	Loading terbesar
PC3	0,833	10,4	80,7	miskin 0,569; TPT 0,521; UHH -0,447

Pengelompokan Ward membagi provinsi menjadi dua kluster, yaitu enam provinsi (NTB, NTT, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua) dan 28 provinsi lainnya termasuk DKI Jakarta. Silhouette tertinggi untuk $k = 2$ hanya 0,28, jadi pembagian ini tidak tegas. Jika DKI Jakarta dikeluarkan, korelasi Pearson antara skor PC1 dan laju migrasi neto per 1.000 penduduk sebesar $r = 0,11$. Dengan data ini, tingkat pembangunan provinsi tidak terlihat berhubungan kuat dengan arah migrasi. Penyebabnya tidak bisa dijelaskan dari delapan indikator yang dipakai.

4) Migrasi dan komuter. Tabel V membandingkan migran risen yang keluar dari DKI Jakarta dengan komuter yang masuk. Sekitar 1,26 juta orang dari Bodetabek berkegiatan utama di DKI Jakarta [5], atau 1,57 kali jumlah migran yang keluar dari DKI Jakarta. Tiga arus komuter terbesar adalah Depok ke Jakarta Selatan (158.991 orang), Kota Bekasi ke Jakarta Timur (110.532), dan Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan (92.429). Gambaran ini menunjukkan bahwa pindah rumah ke wilayah penyangga tidak selalu berarti berhenti berhubungan dengan Jakarta.

TABEL V
MIGRAN RISEN KELUAR DKI JAKARTA DAN KOMUTER MASUK DKI JAKARTA

Asal	Migran risen	Komuter 2019	Rasio
Jawa Barat (Bogor, Depok, Bekasi)	339.634	854.543	2,52
Banten (Tangerang, Tangerang Selatan)	103.105	401.227	3,89
Total	442.739	1.255.770	2,84

Catatan: komuter dihitung dari matriks komuter SRC011 dengan tujuan DKI Jakarta dan asal di luar DKI Jakarta. BPS melaporkan total 1.255.771, selisih satu karena pembulatan. Satuan keduanya berbeda: migran risen adalah orang yang berpindah selama lima tahun, komuter adalah orang yang bepergian setiap hari.

5) Jaringan migrasi. Pada graf dengan 34 node dan 1.091 edge, strength tertinggi dimiliki Jawa Barat (1.188.367 orang), Jawa Tengah (1.129.463), dan DKI

Jakarta (1.007.463). Namun betweenness tertinggi ada pada Jawa Tengah (0,616), Jawa Timur (0,510), dan Jawa Barat (0,388), sedangkan DKI Jakarta hanya 0,015 dan Banten 0. Artinya, dengan jarak 1/bobot yang dipakai di sini, Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih sering berada di jalur terpendek antarprovinsi daripada DKI Jakarta. DKI Jakarta besar sebagai asal arus tetapi jarang menjadi perantara.

C. Evaluasi Rancangan

Evaluasi dilakukan penulis sendiri dengan menjalankan situs di peramban dan memeriksa rancangannya terhadap prinsip pada Bagian II. Belum ada uji pengguna, sehingga hasilnya belum bisa dianggap menunjukkan kemudahan pemakaian bagi orang lain.

Beberapa hal sudah sesuai dengan rancangan. Gambaran umum tersedia sejak awal pada chord dan matriks. Filter ambang arus mengurangi kerumitan pada chord, matriks, dan graf, dan tooltip memberi detail saat dibutuhkan. Sembilan langkah cerita menuntun pembaca dari angka utama ke tampilan yang menjelaskannya, dan tab tetap membuka ruang menjelajah bebas. Setiap langkah juga menampilkan satu angka kunci, misalnya 797.468 untuk migran keluar DKI Jakarta.

Ada pula kelemahan. Label provinsi pada matriks asal-tujuan dan heatmap berukuran kecil dan terpotong, dan label pada chord hampir bertumpuk di sisi yang padat. Parallel coordinates dengan 34 garis sulit dibaca sebelum satu provinsi disorot. Kecepatan muat dan tampilan di layar kecil belum diuji secara sistematis.

D. Keterbatasan

Pertama, setiap indikator menggunakan periode pengukuran yang sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan data dari sumber BPS. Migrasi risen mengacu pada perubahan tempat tinggal dari Juni 2017 hingga pendataan Long Form pada 2022, data komuter menggunakan kondisi tahun 2019, sedangkan indikator sosial ekonomi menggunakan data tahun 2020. Perbedaan periode ini dipertahankan agar data tetap sesuai dengan definisi dan periode pengukuran masing-masing sumber, bukan dipaksakan untuk diseragamkan ke satu tahun. Kedua, migrasi risen hanya tersedia antarprovinsi, jadi Bodetabek diwakili provinsi Jawa Barat dan Banten yang lebih luas. Ketiga, migran dan komuter diukur dengan satuan yang berbeda, sehingga rasio pada Tabel V hanya gambaran besarnya dan bukan jumlah orang yang sama. Keempat, Long Form adalah pendataan sampel, sehingga angkanya mengandung galat sampling. Kelima, belum ada uji pengguna.

Keenam, chord dan graf menjadi padat jika ambang arus diturunkan ke nol. Ketujuh, analisis migrasi difokuskan pada perpindahan antarprovinsi di dalam negeri. Migran dari luar negeri tidak dimasukkan, sehingga angka arus masuk dan keluar yang ditampilkan tidak merepresentasikan seluruh perpindahan penduduk internasional. Kedelapan, analisis multivariat hanya memakai 34 provinsi dan 8 indikator yang saling berkaitan erat. IPM sendiri disusun dari UHH, HLS, RLS, dan pengeluaran, sehingga PC1 sebagian besar menangkap informasi yang sama. Nilai silhouette tertinggi hanya 0,28, jadi pembagian klaster tidak tegas. Kesembilan, migrasi risen hanya mencatat provinsi tempat tinggal lima tahun

sebelumnya dan saat pendataan. Perpindahan berulang atau bolak-balik selama periode itu tidak terlihat, dan data yang dipakai tidak memuat alasan pindah atau karakteristik migran seperti umur dan pekerjaan. Kesepuluh, sebagian besar data diekstrak secara manual dari tabel PDF dan Query Builder ke dalam template_data.xlsx, sehingga ada risiko salah salin. Berkas batas wilayah bukan data BPS, dan tujuh kode kabupaten/kota harus disesuaikan agar cocok dengan data statistik. Kesebelas, antarmuka telah dicoba pada layar ponsel, tetapi performa dan kenyamanan membaca belum sebaik pada komputer. Pengujian lintas peramban dan pengujian aksesibilitas secara langsung pada pengguna dengan buta warna juga belum dilakukan.

V. KESIMPULAN

Proyek ini menghasilkan situs visualisasi interaktif yang menggabungkan data migrasi risen Long Form SP2020 dan data komuter Jabodetabek dalam satu cerita sembilan langkah. Dari 797.468 migran yang keluar dari DKI Jakarta, 55,5% pindah ke Jawa Barat dan Banten, dan 23,7% pindah ke Jawa Tengah. Di sisi lain, sekitar 1,26 juta orang dari Bodetabek berkegiatan utama di DKI Jakarta setiap hari. Keduanya menunjukkan bahwa sebagian penduduk memang pindah tempat tinggal, sementara hubungan dengan Jakarta tetap kuat. Karena data migrasi hanya tersedia antarprovinsi dan belum ada uji pengguna, kesimpulan ini perlu dibaca sebagai gambaran awal.

TAUTAN PROYEK

URL proyek: https://hanhanano.github.io/UAS_VD/

URL repositori: https://github.com/hanhanano/UAS_VD

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Firman, "The urbanisation of Java, 2000-2010: Towards 'the island of mega-urban regions'," *Asian Population Studies*, vol. 13, no. 1, pp. 50-66, 2017. doi: 10.1080/17441730.2016.1247587.
- [2] H. Winarso, D. Hudalah, and T. Firman, "Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area," *Habitat International*, vol. 49, pp. 221-229, 2015. doi: 10.1016/j.habitatint.2015.05.024.
- [3] Badan Pusat Statistik, *Penduduk Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2023, Publ. No. 04100.2310. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/18/4a49f846d0708c1fe1117b5f/penduduk-indonesia-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>. Accessed: Oct. 2, 2026.
- [4] Badan Pusat Statistik, *Statistik Migrasi Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2023. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/07/20/97c956dd7ff3e9e924911115/statistik-migrasi-indonesia-hasil-long-form-sensus-penduduk-2020.html>. Accessed: Oct. 2, 2026.
- [5] Badan Pusat Statistik, *Statistik Komuter Jabodetabek 2019*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2019. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2019/12/04/eab87d14d99459f4016bb057/statistik-komuter-jabodetabek-2019.html>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [6] M. H. Yudhistira, W. Indriyani, A. P. Pratama, Y. Sofiyandi, and Y. R. Kurniawan, "Transportation network and changes in urban structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area," *Research in Transportation Economics*, vol. 74, pp. 52-63, 2019. doi: 10.1016/j.retrec.2018.12.003
- [7] M. Krzywinski *et al.*, "Circos: An information aesthetic for comparative genomics," *Genome Research*, vol. 19, no. 9, pp. 1639-1645, 2009, doi: 10.1101/gr.092759.109.
- [8] G. J. Abel and N. Sander, "Quantifying global international migration flows," *Science*, vol. 343, no. 6178, pp. 1520-1522, 2014, doi: 10.1126/science.1248676.

- [9] J. Wood, J. Dykes, and A. Slingsby, "Visualisation of origins, destinations and flows with OD maps," *The Cartographic Journal*, vol. 47, no. 2, pp. 117-129, 2010, doi: 10.1179/000870410X12658023467367.
- [10] M. Bostock, V. Ogievetsky, and J. Heer, "D³: Data-driven documents," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 17, no. 12, pp. 2301-2309, Dec. 2011, doi: 10.1109/TVCG.2011.185.
- [11] T. M. J. Fruchterman and E. M. Reingold, "Graph drawing by force-directed placement," *Software: Practice and Experience*, vol. 21, no. 11, pp. 1129-1164, 1991, doi: 10.1002/spe.4380211102.
- [12] U. Brandes, "A faster algorithm for betweenness centrality," *J. Math. Sociol.*, vol. 25, no. 2, pp. 163-177, 2001, doi: 10.1080/0022250X.2001.9990249.
- [13] I. T. Jolliffe and J. Cadima, "Principal component analysis: A review and recent developments," *Phil. Trans. R. Soc. A*, vol. 374, no. 2065, Art. no. 20150202, 2016, doi: 10.1098/rsta.2015.0202.
- [14] A. Inselberg, "The plane with parallel coordinates," *The Visual Computer*, vol. 1, no. 2, pp. 69-91, 1985, doi: 10.1007/BF01898350.
- [15] J. H. Ward, Jr., "Hierarchical grouping to optimize an objective function," *J. Amer. Statist. Assoc.*, vol. 58, no. 301, pp. 236-244, 1963, doi: 10.1080/01621459.1963.10500845.
- [16] P. J. Rousseeuw, "Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis," *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 20, pp. 53-65, 1987, doi: 10.1016/0377-0427(87)90125-7.
- [17] B. Shneiderman, "The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations," in *Proc. IEEE Symp. Visual Languages*, Boulder, CO, USA, 1996, pp. 336-343, doi: 10.1109/VL.1996.545307.
- [18] E. Segel and J. Heer, "Narrative visualization: Telling stories with data," *IEEE Trans. Vis. Comput. Graphics*, vol. 16, no. 6, pp. 1139-1148, Nov./Dec. 2010, doi: 10.1109/TVCG.2010.179.
- [19] R. Kosara and J. Mackinlay, "Storytelling: The next step for visualization," *Computer*, vol. 46, no. 5, pp. 44-50, May 2013, doi: 10.1109/MC.2013.36.
- [20] D. Seyser and M. Zeiller, "Scrollytelling: An analysis of visual storytelling in online journalism," in *Proc. 22nd Int. Conf. Information Visualisation (IV)*, Fisciano, Italy, 2018, pp. 401-406, doi: 10.1109/IV.2018.00075.
- [21] R. Goldenberg, "Scrollama: Scrollytelling with IntersectionObserver." GitHub. [Online]. Available: <https://github.com/russellgoldenberg/scrollama>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [22] E. Rustiadi, D. O. Pribadi, A. E. Pravitasari, G. S. Indraprahasta, and L. S. Iman, "Jabodetabek megacity: From city development toward urban complex management system," in *Urban Development Challenges, Risks and Resilience in Asian Mega Cities*, R. B. Singh, Ed. Tokyo, Japan: Springer, 2015, pp. 421-445.
- [23] Badan Pusat Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2021. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/indeks-pembangunan-manusia-2020.html>. Accessed: Oct. 2, 2026.
- [24] Badan Pusat Statistik, *Statistik Demografi Indonesia (Hasil Sensus Penduduk 2020)*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/01/31/29a40174e02f20a7a31b5bc3/statistik-demografi-indonesia--hasil-sensus-penduduk-2020-.html>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [25] Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2020-2024*. Jakarta, Indonesia: BPS, 2025. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/06/10/ca543e942579ced46afd603b/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-kota-di-indonesia-2020-2024.html>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [26] Badan Pusat Statistik, "Query Builder BPS." [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/query-builder>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [27] Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, "Tabel Dinamis / Query Builder BPS." [Online]. Available: <https://papuabarat.bps.go.id/id/query-builder>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [28] Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, "Tabel Dinamis / Query Builder BPS." [Online]. Available: <https://papua.bps.go.id/id/query-builder>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [29] V. Agafonkin, "Leaflet: An open-source JavaScript library for interactive maps." [Online]. Available: <https://leafletjs.com>. Accessed: Oct. 3, 2026.
- [30] DIE ZEIT, "East-West Exodus: The Millions Who Left," ZEIT Online, 30 Mei 2019. <https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-05/east-west-exodus-migration-east-germany-demography>